

DOKUMENTASI APLIKASI

SportManager

Aplikasi Manajemen Atlet & Cabang Olahraga

Java Swing (NetBeans) + MySQL (Laragon)

Nama	: Akhmad Rizwar Afdhal
Kelas	: SI 4A Reguler Banjarbaru
Program Studi	: Sistem Informasi
Tema Aplikasi	: Olahraga (Manajemen Atlet & Cabang Olahraga)

1. Tentang Aplikasi

SportManager adalah aplikasi desktop berbasis Java Swing yang dibangun di NetBeans, dengan database MySQL yang dijalankan melalui Laragon. Aplikasi ini bertema **olahraga** dan digunakan untuk mengelola data cabang olahraga beserta data atlet yang terdaftar pada masing-masing cabang. Aplikasi mendukung operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) penuh, dilengkapi halaman login, menu utama, form data/tampil, form tambah & ubah, serta laporan sederhana yang dapat dicetak.

Rangkuman Pemenuhan Instruksi Tugas

No	Instruksi Tugas	Implementasi pada Aplikasi
1	CRUD	Tambah, Ubah, Hapus, Tampil pada frame Cabang & Atlet
2	3 tabel, 1 tabel user, sisanya berelasi	tb_user, tb_cabang, tb_atlet (tb_atlet berelasi ke tb_cabang lewat foreign key)
3	Halaman Login, Menu Utama, Form Data/Tampil, Form Tambah & Ubah	LoginFrame, MenuUtama, CabangFrame, AtletFrame
4	Laporan sederhana yang menjelaskan frame/form	Dokumen ini (bab 4 & 5)
5	Ada JFrame visual dan JFrame text	Visual: LoginFrame & MenuUtama (punya file .form). Text: CabangFrame, AtletFrame, LaporanFrame (murni kode manual)
6	(Opsional) Report	LaporanFrame - rekap jumlah atlet per cabang, bisa dicetak

2. Struktur Database

Database **db_sportmanager** diimpor melalui MySQL bawaan Laragon dan terdiri dari 3 tabel berikut:

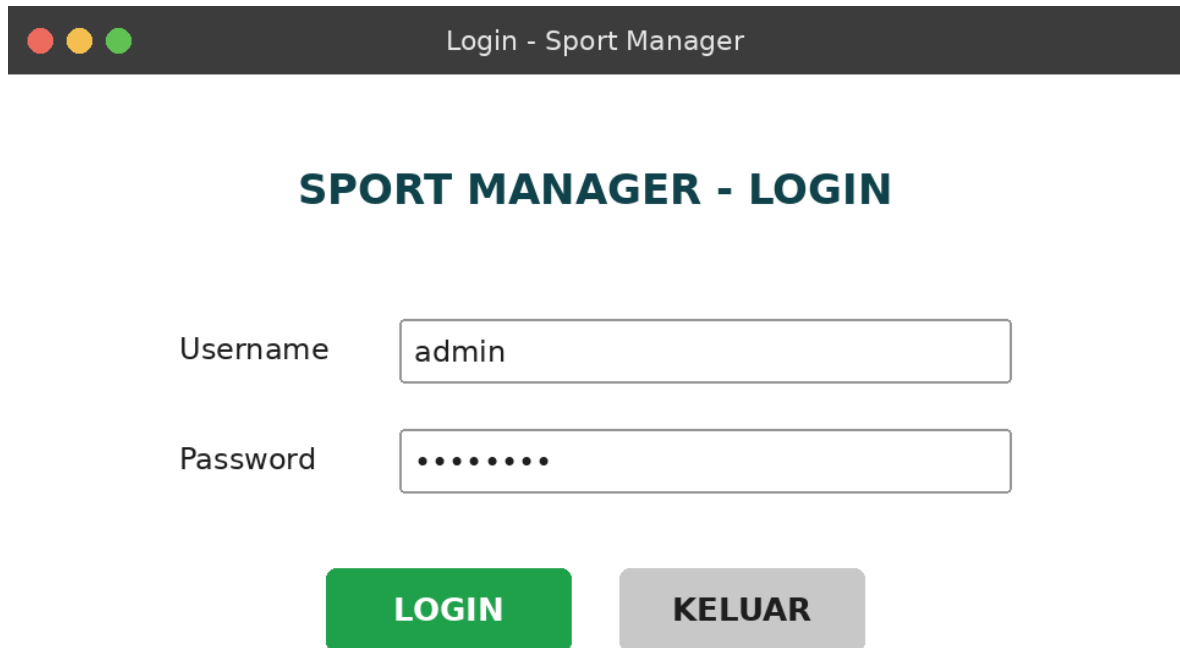
Tabel	Fungsi	Keterangan
tb_user	Tabel user/pengguna untuk login	username, password, nama_lengkap, level (Admin/Operator)
tb_cabang	Master cabang olahraga	kode_cabang, nama_cabang, kategori (Individu/Beregu), keterangan
tb_atlet	Data atlet, berelasi ke tb_cabang	nis_atlet, nama_atlet, id_cabang (FK), jenis_kelamin, tanggal_lahir, no_punggung, prestasi

Relasi: satu cabang olahraga (tb_cabang) dapat memiliki banyak atlet (tb_atlet) — relasi *one-to-many* melalui foreign key **id_cabang**. Jika sebuah cabang dihapus, seluruh atlet pada cabang tersebut ikut terhapus otomatis (ON DELETE CASCADE).

3. Halaman Login (LoginFrame)

JFrame VISUAL - dibuat dengan GUI Builder NetBeans (memiliki file `LoginFrame.form`)

Halaman pertama yang tampil saat aplikasi dijalankan. Berfungsi memverifikasi username dan password pengguna terhadap tabel `tb_user` sebelum masuk ke menu utama.



Tampilan Halaman Login (LoginFrame)

Fitur:

- Input Username dan Password (password disembunyikan dengan `JPasswordField`).
- Validasi: username dan password tidak boleh kosong.
- Pengecekan kredensial langsung ke database (query `SELECT` ke `tb_user`).
- Tombol Keluar untuk menutup aplikasi dengan konfirmasi.

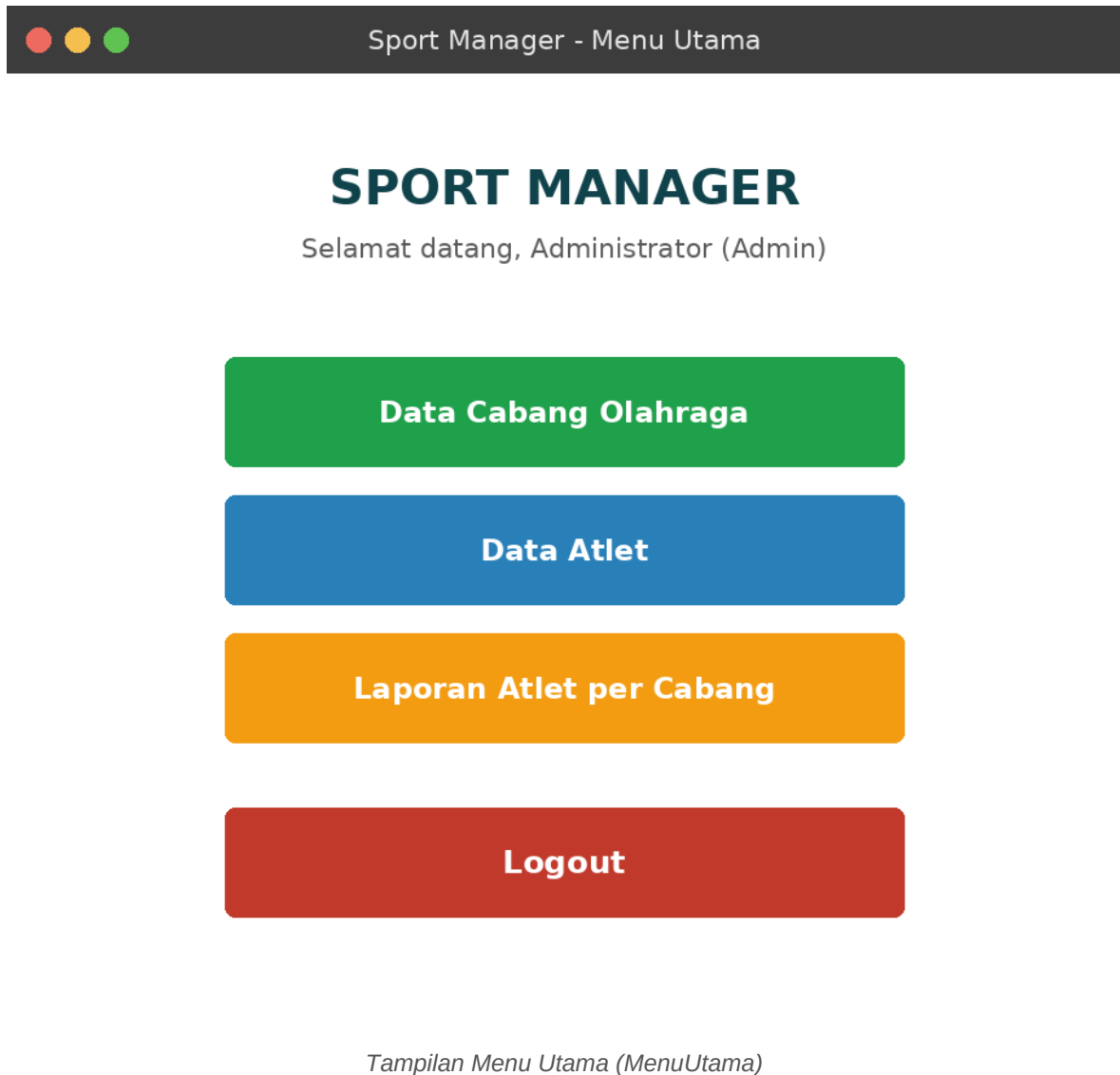
Cara Penggunaan:

1. Pastikan Laragon (MySQL) sudah menyala dan database `db_sportmanager` sudah di-import.
2. Masukkan username, contoh: admin.
3. Masukkan password, contoh: admin123.
4. Klik tombol LOGIN.
5. Jika data cocok, akan muncul pesan berhasil dan otomatis membuka Menu Utama.
6. Jika salah, muncul pesan "Username atau Password salah!" dan kolom password dikosongkan.

4. Menu Utama (MenuUtama)

JFrame VISUAL - dibuat dengan GUI Builder NetBeans (memiliki file MenuUtama.form)

Halaman dashboard setelah login berhasil. Menampilkan sapaan sesuai nama pengguna yang login serta menyediakan navigasi ke seluruh fitur utama aplikasi.



Tampilan Menu Utama (MenuUtama)

Fitur:

- Menampilkan nama dan level pengguna yang sedang login.
- Tombol navigasi ke halaman Data Cabang Olahraga.
- Tombol navigasi ke halaman Data Atlet.
- Tombol navigasi ke halaman Laporan Atlet per Cabang.
- Tombol Logout untuk kembali ke halaman Login.

Cara Penggunaan:

1. Setelah login berhasil, halaman ini tampil otomatis.
2. Klik "Data Cabang Olahraga" untuk mengelola master cabang olahraga.
3. Klik "Data Atlet" untuk mengelola data atlet.
4. Klik "Laporan Atlet per Cabang" untuk melihat rekap laporan.

5 5. Klik "Logout" untuk keluar dari sesi dan kembali ke halaman Login.

5. Data Cabang Olahraga (CabangFrame)

JFrame TEXT - ditulis manual dengan kode Java (tanpa file .form)

Halaman untuk mengelola data master cabang olahraga (tb_cabang). Terdiri dari panel form input di sisi kiri dan tabel data (JTable) di sisi kanan, lengkap dengan fitur pencarian.

Kode	Nama Cabang	Kategori	Keterangan
SPK-01	Sepak Bola	Beregu	Cabang tim 11 pemain
BLB-02	Bulu Tangkis	Individu	Cabang olahraga raket
BSK-03	Bola Basket	Beregu	Cabang tim 5 pemain
RNG-04	Renang	Individu	Cabang olahraga akuatik
ATL-05	Atletik	Individu	Lari, lompat, dan lempar

Tampilan Data Cabang Olahraga (CabangFrame)

Fitur:

- Tambah data cabang olahraga baru (kode, nama, kategori, keterangan).
- Ubah data cabang yang dipilih dari tabel.
- Hapus data cabang (data atlet pada cabang tersebut ikut terhapus otomatis).
- Tombol Bersihkan untuk mengosongkan form.
- Pencarian cabang olahraga berdasarkan nama.
- Klik salah satu baris tabel untuk otomatis mengisi form (siap diubah/dihapus).

Cara Penggunaan:

1. Isi Kode Cabang, Nama Cabang, pilih Kategori (Individu/Beregu), dan Keterangan.
2. Klik "Tambah" untuk menyimpan data baru ke database.
3. Untuk mengubah data: klik baris pada tabel (form terisi otomatis), ubah data yang diperlukan, lalu klik "Ubah".
4. Untuk menghapus data: klik baris pada tabel, klik "Hapus", lalu konfirmasi.
5. Gunakan kolom "Cari Nama Cabang" untuk mencari data tertentu, lalu klik "Cari".
6. Klik "Bersihkan" untuk mengosongkan form sebelum menambah data baru.

6. Data Atlet (AtletFrame)

JFrame TEXT - ditulis manual dengan kode Java (tanpa file .form)

Halaman untuk mengelola data atlet (tb_atlet). Setiap atlet wajib dikaitkan dengan satu cabang olahraga melalui JComboBox yang datanya diambil langsung dari tabel tb_cabang (relasi foreign key).

NIS	Nama Atlet	Cabang	JK	Tgl Lahir	No.Pgg	Prestasi
ATL-0001	Rizky Pratama	Sepak Bola	L	2003-05-12	10	Juara 1 Liga Kampus 2025
ATL-0002	Dinda Ayu Lestari	Bulu Tangkis	P	2004-02-20	-	Juara 2 Provinsi 2024
ATL-0003	Fajar Nugroho	Bola Basket	L	2002-11-08	23	Best Player Regional 2025
ATL-0004	Siti Aminah	Renang	P	2005-07-15	-	Rekor Waktu 100m Gaya Bebas
ATL-0005	Bagas Setiawan	Atletik	L	2003-09-30	-	Juara 1 Lari 400m Kejurda

Tampilan Data Atlet (AtletFrame)

Fitur:

- Tambah, ubah, hapus, dan tampilkan data atlet.
- Pilihan Cabang Olahraga berupa JComboBox terhubung ke tabel tb_cabang (relasi FK).
- Input jenis kelamin, tanggal lahir, nomor punggung, dan catatan prestasi.
- Pencarian atlet berdasarkan nama.
- Klik baris tabel untuk memuat data ke form (siap diubah/dihapus).

Cara Penggunaan:

1. Isi NIS Atlet dan Nama Atlet.
2. Pilih Cabang Olahraga dari daftar dropdown.
3. Pilih Jenis Kelamin, isi Tanggal Lahir (format yyyy-MM-dd), No. Punggung, dan Prestasi.
4. Klik "Tambah" untuk menyimpan data atlet baru.
5. Untuk mengubah: klik baris tabel, ubah data pada form, lalu klik "Ubah".
6. Untuk menghapus: klik baris tabel, klik "Hapus", lalu konfirmasi.
7. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan atlet tertentu berdasarkan nama.

7. Laporan Atlet per Cabang (LaporanFrame)

JFrame TEXT - ditulis manual dengan kode Java (tanpa file .form) — fitur opsional (poin 6)

Halaman laporan sederhana yang merekap jumlah atlet pada setiap cabang olahraga, menggunakan query SQL JOIN dan GROUP BY. Laporan ini dapat langsung dicetak ke printer.

Laporan Atlet per Cabang Olahraga - Sport Manager

LAPORAN JUMLAH ATLET PER CABANG OLAHRAGA

Dicetak pada: 06 Juli 2026, 10:24

No	Kode	Nama Cabang	Kategori	Jumlah Atlet
1	ATL-05	Atletik	Individu	1
2	BSK-03	Bola Basket	Beregu	1
3	BLB-02	Bulu Tangkis	Individu	1
4	RNG-04	Renang	Individu	1
5	SPK-01	Sepak Bola	Beregu	1

Total Atlet: 5

Cetak Laporan

Tutup

Tampilan Laporan Atlet per Cabang Olahraga

Fitur:

- Menampilkan daftar seluruh cabang olahraga beserta jumlah atlet pada tiap cabang.
- Menampilkan total keseluruhan jumlah atlet terdaftar.
- Mencantumkan tanggal & waktu laporan dibuat.
- Tombol "Cetak Laporan" untuk mencetak langsung ke printer.

Cara Penggunaan:

1. Buka halaman ini dari Menu Utama, klik "Laporan Atlet per Cabang".
2. Data akan otomatis dimuat dan ditampilkan dalam bentuk tabel rekap.
3. Klik "Cetak Laporan" untuk mencetak melalui dialog print bawaan sistem.
4. Klik "Tutup" untuk menutup halaman laporan dan kembali ke Menu Utama.

8. Cara Menjalankan Aplikasi

A. Menyiapkan Database (Laragon)

1. Buka Laragon, klik "Start All" hingga Apache dan MySQL aktif (indikator hijau).
2. Buka menu Database pada Laragon (HeidiSQL) atau phpMyAdmin.
3. Import file database/db_sportmanager.sql yang sudah disediakan.
4. Pastikan database db_sportmanager beserta 3 tabel dan data contoh sudah muncul.

B. Membuka & Menjalankan Project di NetBeans

1. Buka NetBeans, pilih File > Open Project, arahkan ke folder OlahragaApp.
2. Unduh driver JDBC MySQL (mysql-connector-j) dan letakkan di folder lib/ (lihat file lib/BACA_INI.txt untuk panduan lengkap).
3. Klik kanan project > Properties > Libraries > Add JAR/Folder, pilih driver JDBC yang sudah diunduh.
4. Jika konfigurasi database berbeda, sesuaikan pada file src/olahraga/koneksi/Koneksi.java.
5. Klik kanan project > Clean and Build, lalu jalankan dengan tombol Run (F6).

C. Login Default

Username	Password	Level
admin	admin123	Admin
operator	operator123	Operator

Catatan: seluruh gambar tampilan aplikasi pada dokumen ini adalah mock-up/ilustrasi desain yang dibuat menyerupai tampilan asli aplikasi, untuk mempermudah pemahaman sebelum aplikasi dijalankan langsung di NetBeans.